

Primer Lliurament

Termodinàmica i Mecànica Estadística

1549086: Bujones Umbert, Jun Shan

1672980: González Barea, Eric

1644841: Vilarrúbias Morral, Natàlia

Novembre 2025

L'equació fonamental per l'energia lliure de Gibbs és

$$G = -nRT \ln \left(\frac{AT^c}{P} \right), \quad (1)$$

on n és el nombre de mols, A és un paràmetre i c una constant positiva.

Apartat a)

Trobeu l'equació tèrmica d'estat i l'equació calòrica d'estat per l'energia interna. De quin tipus de gas es tracta?

E: Escric ja algunes eqs aquí per no haver-les de copiar més tard. :D

EQUACIÓ FONAMENTAL

$$U(S, V, N) = (c - 1)Nk_B \exp \left[\frac{1}{c - 1} \left(\frac{S}{Nk_B} - \ln \left(\frac{AV}{Nk_B} \right) - c \right) \right] \quad (2)$$

EQUACIÓ CALÒRICA

$$U(T, N) = (c - 1)Nk_B T \quad (3)$$

EQUACIÓ TÈRMICA

$$V(N, P, T) = \frac{Nk_B T}{P} \quad (4)$$

TEMPERATURA

$$T(S, V, N) = \exp \left[\frac{1}{c - 1} \left(\frac{S}{Nk_B} - \ln \left(\frac{AV}{Nk_B} \right) - c \right) \right] \quad (5)$$

Apartat b)

Quina és la interpretació microscòpica de c ? Quant ha de valer c perquè el gas sigui un sistema termodinàmicament estable?

Estudiem primer per quins valors de c el gas és termodinàmicament estable. Recordem que, tal i com vam veure a teoria, el criteri d'estabilitat termodinàmic ve donat pel signe de les segones derivades respecte les variables naturals pels potencials termodinàmics. En particular, pels potencials termodinàmics F i H , aquestes condicions se simplifiquen molt, obtenint el següent:

- Estabilitat tèrmica $\Leftrightarrow F_{TT} < 0$ i $H_{SS} > 0$.
- Estabilitat mecànica $\Leftrightarrow F_{VV} > 0$ i $H_{PP} < 0$.
- Estabilitat material $\Leftrightarrow F_{NN} > 0$ i $H_{NN} > 0$.

D'aquí, recordem que, tenint en compte les definicions de

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V(T, P, N)}{\partial P} \right)_{T, N}, \quad \kappa_S = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V(P, S, N)}{\partial P} \right)_{S, N}, \quad (6)$$

$$C_P = T \left(\frac{\partial S(T, P, N)}{\partial T} \right)_{P, N}, \quad C_V = T \left(\frac{\partial S(T, V, N)}{\partial T} \right)_{V, N}, \quad (7)$$

podem acabar trobant que, un sistema serà termodinàmicament estable si, i només si, se satisfà que:

$$\boxed{C_P > C_V > 0, \quad \kappa_T > \kappa_S > 0} \quad (8)$$

Calculem, doncs, els coeficients termodinàmics C_P , C_V , κ_T i κ_S usant les equacions que hem trobat per $S(T, P, N)$ i per $p(T, V, N)$ (equació tèrmica) **REFERENCIAR EQUACIONS**

$$\begin{aligned} C_P &= T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{p,N} = TNk_B \frac{\partial}{\partial T} \left[\ln \left(\frac{A}{P} \right) + c \ln(T) + c \right]_{p,N} = TNk_B c \frac{1}{T} = Nk_B c, \\ C_V &= T \left(\frac{\partial S}{\partial T} \right)_{V,N} = TNk_B \frac{\partial}{\partial T} \left[\ln \left(\frac{AVT^c}{Nk_B T} \right) + c \right]_{V,N} = TNk_B (c-1) \frac{1}{T} = Nk_B (c-1), \\ \kappa_T &= -\frac{1}{V} \frac{\partial}{\partial P} \left[\frac{Nk_B T}{P} \right]_{T,N} = -\frac{Nk_B T}{V} \frac{1}{P^2} = -\frac{1}{p}, \\ \kappa_S &= -\frac{1}{V} \frac{\partial}{\partial P} \left[\frac{Nk_B T}{P} \right]_{S,N} = -\frac{1}{V} \frac{\partial}{\partial P} \left[\frac{Nk_B}{V} \exp \left(\frac{1}{c-1} \left(\frac{S}{Nk_B} - \ln \left(\frac{AV}{Nk_B} - c \right) \right) \right) \right]_{S,N} = \frac{1}{V} \frac{Nk_B}{p^2} \alpha = \frac{\alpha}{p}, \end{aligned}$$

on, al penúltim pas, hem definit

$$\alpha \equiv \exp \left(\frac{1}{c-1} \left(\frac{S}{Nk_B} - \ln \left(\frac{AV}{Nk_B} - c \right) \right) \right), \quad (9)$$

que és una constant respecte de P . De les anteriors equacions podem veure el següent:

- Els coeficients κ_S i κ_T són sempre positius, independentment de valor de c (ja que $p > 0$). No ens donen cap restricció associada als valors que pot prendre c .
- Els coeficients C_P i C_V només satisfan que $C_P > C_V > 0$ si

$$c > c-1 > 0 \Rightarrow \boxed{c > 1}.$$

Aquesta és la condició que ha de satisfer c . Per tal que el sistema sigui termodinàmicament estable és necessari que $c > 1$.

Pel que fa a la interpretació microscòpia de c , el teorema d'equipartició de l'energia **REFERENCIA** ens diu que, si considerem un gas ideal, s'ha de satisfer que

$$U = \frac{f}{2} Nk_B T \quad (10)$$

on f són els graus de llibertat del sistema. Per exemple, per un gas ideal monoatòmic, tenim 3 graus de llibertat translacionals $\Rightarrow f = 3$,

$$U = \frac{3}{2} Nk_B T, \quad (11)$$

per un gas ideal diatòmic (a temperatures no molt elevades), tenim 5 graus de llibertat (3 translacionals + 2 rotacionals),

$$U = \frac{5}{2} Nk_B T, \quad (12)$$

i així successivament. Comparant (10) amb l'equació calòrica que hem trobat pel sistema **REFERENCIAR EQUACIÓ** podem veure que

$$c-1 = \frac{f}{2} \Rightarrow \boxed{c = \frac{f}{2} + 1}, \quad (13)$$

és a dir, microscòpicament c està directament relacionada amb els graus de llibertat del gas que estiguem considerant.

Notem que això dóna sentit al fet que, per tal que el sistema sigui termodinàmicament estable, c hagi de ser necessàriament major que 1; altrament podríem tenir 0 graus de llibertat pel nostre sistema, o fins i tot valors negatius, cosa que no tindria cap sentit físic.

Apartat c)

Una certa quantitat d'aquest gas es troba dins d'un recipient cilíndric de secció transversal A de parets adiabàtiques. El cilindre està obert per la part superior i en contacte amb l'atmosfera a pressió P_0 . Damunt del gas es col·loca un disc adiabàtic de massa menyspreable i un bloc de massa m (veure FIGURA). El disc i el bloc baixen fins a una altura h respecte del fons del cilindre. En aquesta situació el gas es troba en equilibri a temperatura T_0 .

1. Calculeu el nombre de mols de gas.
2. Ara traiem el bloc i el gas s'expandeix fins una altura h_f . Calculeu h_f i la temperatura final del gas.
3. Calculeu el canvi d'entropia del gas en treure el bloc.